

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 13-nov-2012

Fecha de revisión 28-dic-2021

Número de Revisión 6

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene

**Cat No. :** AC449810000; AC449810010; AC449810050; AC449810250

**Nº CAS** 76179-40-3

**Sinónimos** 4,5-Difluoro-o-phenylenediamine

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

#### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente                      | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene | 76179-40-3 | >95                |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                   |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible.                                                                                                               |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                              |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No es aplicable                                                                                                  |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                                                                  |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                                                         |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                                                                    |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                                                                    |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Fluoruro de hidrógeno. Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>).

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

Salud  
2

Inflamabilidad  
1

Inestabilidad  
0

Peligros físicos  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo.     |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                       |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la formación de polvo. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Guarde bajo una atmósfera inerte. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes.                                                                                                                                  |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

### **Medidas técnicas**

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Sólido Polvo(s)               |
| Aspecto                              | Marrón claro                  |
| Olor                                 | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión            | 132 °C / 269.6 °F             |
| Punto /intervalo de ebullición       | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No es aplicable               |
| Densidad relativa                    | No hay información disponible |
| Solubilidad                          | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No es aplicable               |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                    | C6 H6 F2 N2                   |
| Peso molecular                       | 144.12                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>             | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                               |
| <b>Estabilidad</b>                    | Sensible al aire.                                                                    |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b> | Productos incompatibles. Exceso de calor. Evitar la formación de polvo.              |
| <b>Materiales incompatibles</b>       | Agentes oxidantes fuertes                                                            |
| <b>Productos de descomposición</b>    | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Fluoruro de hidrógeno, Óxidos de |

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| peligrosos               | nitrógeno (NOx)                                 |
| Polimerización peligrosa | No se produce ninguna polimerización peligrosa. |
| Reacciones peligrosas    | Ninguno durante un proceso normal.              |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

#### **Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                      | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene | 76179-40-3 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                             | No hay información disponible                                    |
| Efectos sobre la reproducción                   | No hay información disponible.                                   |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible.                                   |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible.                                   |
| STOT - exposición única                         | Aparato respiratorio                                             |
| STOT - exposición repetida                      | Ninguno conocido                                                 |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                    |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | No hay información disponible                                    |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                    |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Persistencia/ Degradabilidad | No hay información disponible  |
| Bioacumulación               | No hay información disponible. |
| Movilidad                    | No hay información disponible. |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                        |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos de eliminación de los desechos | Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <u>DOT</u>      | No regulado |
| <u>TDG</u>      | No regulado |
| <u>IATA</u>     | No regulado |
| <u>IMDG/IMO</u> | No regulado |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente                      | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|---------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene | 76179-40-3 | -    | -                                             | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                      | Nº CAS     | DSL | NDSL | EINECS | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL |
|---------------------------------|------------|-----|------|--------|-------|------|------|------|-------|------|
| 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene | 76179-40-3 | -   | -    | -      | -     | -    | -    | -    | -     | -    |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

**CERCLA** No es aplicable

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU** No es aplicable

### Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N

DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                      | Nº CAS     | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|---------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene | 76179-40-3 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                      | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene | 76179-40-3 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

## SECCIÓN 16: Otra información

**Preparado por** Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación** 13-nov-2012  
**Fecha de revisión** 28-dic-2021  
**Fecha de impresión** 28-dic-2021  
**Resumen de la revisión** Secciones de la FDS actualizadas. 2. 3. 9. 16.

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**